

# Palindrome

## Объяснение решения

- Решение сделано через функцию `palindrome-check`, функция получает число `n` на проверку, возвращает `bool` - является ли `n` палиндромом
- как работает функция
- Сохраняем `n` в переменную `initial_n`
- Заводим переменную `reversed_n`, куда запишем перевернутое `n`
- Делаем цикл, в котором записываем `reversed_n`, уменьшая `n` на 1 знак, пока `n > 0`.

при помощи целочисленного деления на 10

каждый проход цикла добавляем 1 знак при помощи `% n` (предыдущие цифры "двигаем" за счет `* 10`)

- Цикл завершился  $\Rightarrow$  `n` перевернули и записали

- Сравниваем `initial_n` с `reversed_n`: если равны, то число - палиндром и функция вернет `True`, если не равны - вернет `False`

Т.к. палиндром слева-направо и справа-налево записанный будет одинаковым, то решение как раз это и проверяет

## Оценка сложности

Время -  $O(\log n)$  число итераций = кол-во цифр в числе  
Память -  $O(1)$  фиксированное кол-во переменных

## Визуализация работы

`n` сократим как `initial_n` `reversed_n`

|       |                                   |
|-------|-----------------------------------|
| 12021 | 0                                 |
| 12021 | $0 \cdot 10 + 12021 \% 10 = 1$    |
| 1202  | $1 \cdot 10 + 1202 \% 10 = 12$    |
| 120   | $12 \cdot 10 + 120 \% 10 = 120$   |
| 12    | $120 \cdot 10 + 12 \% 10 = 1202$  |
| 1     | $1202 \cdot 10 + 1 \% 10 = 12021$ |

0  $\Rightarrow$  выход из цикла

12021 = 12021  
initial\_n reversed\_n

$\Rightarrow$  является палиндромом